

Bases

Definición 1. Sea V un $\mathbb{K}$ -espacio vectorial y $v_1, \dots, v_m \in V$. Diremos que $\mathcal{B} = \{v_1, \dots, v_m\}$ es una base de V si cumple las siguientes condiciones:

1. $\mathcal{B}$ es un conjunto linealmente independiente.
2. $\mathcal{B}$ genera a V , es decir, $\langle \mathcal{B} \rangle = V$.

Ejemplos. Determine una base para los siguientes espacios vectoriales

1. $U = \{A \in \mathcal{M}_2(\mathbb{R}) : A = A^t\} \leq \mathcal{M}_2(\mathbb{R})$.
2. $V = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 : 3x - 5y + z = 0, 4x + 2y - z = 0\} \leq \mathbb{R}^3$
3. $W = \{p(x) \in \mathbb{R}_2[x] : p'(-3) = p(0)\} \leq \mathbb{R}_2[x]$.

Teorema 2 (de sustitución).

Sea V un $\mathbb{K}$ -espacio vectorial y $\{v_1, v_2, \dots, v_m\}$ una base de V . Si $w \in V$, tal que

$$w = \alpha_1 v_1 + \alpha_2 v_2 + \dots + \alpha_m v_m$$

y $\alpha \neq 0$, entonces $\{w, v_2, \dots, v_m\}$ es otra base de V .

Ejemplo 1. Usando el Teorema de sustitución, demuestre que

$$\langle (1, 1, 1), (1, 1, 0) \rangle = \langle (0, 0, 1), (1, 1, 0) \rangle$$

Ejemplo 2. Usando el Teorema de sustitución, demuestre que

$$\langle u, v \rangle = \langle 5v - 8u, 2u - v \rangle$$

Teorema 3. Sea V un $\mathbb{K}$ -espacio vectorial y $\mathcal{B} = \{v_1, v_2, \dots, v_m\}$ una base de V . Si $\mathcal{D} = \{w_1, w_2, \dots, w_n\}$ es otra base de V , entonces $m = n$.

Dimensión

Definición 4. Sea V un $\mathbb{K}$ -espacio vectorial. Diremos que la **dimensión** de V es n si existe una base de V , tal que su cardinal es n y lo denotamos por $\dim_{\mathbb{K}}(V) = n$, o simplemente $\dim V = n$. En caso que toda base de V tenga cardinalidad infinita, diremos que V tiene dimensión infinita, lo cual denotaremos por $\dim_{\mathbb{K}}(V) = \infty$.

Ejemplos.

1. Si $A \in \mathcal{M}_{m \times n}(\mathbb{R})$, donde $A = (a_{ij})$. Consideramos las matrices $M_{ks} = (m_{ij})$, donde

$$m_{ij} = \begin{cases} 1 & \text{si } i = k \text{ y } j = s \\ 0 & \text{si en otro caso} \end{cases}$$

Entonces

$$A = \sum_{k=1}^m \sum_{s=1}^n a_{ks} M_{ks}, \quad a_{ij} \in \mathbb{R},$$

Luego, $\mathcal{B} = \{M_{ks} : 1 \leq k \leq m, 1 \leq s \leq n\}$ es una base para $\mathcal{M}_{m \times n}(\mathbb{R})$, por lo tanto, $\dim \mathcal{M}_{m \times n}(\mathbb{R}) = m \cdot n$.

2. El conjunto de matrices triangulares superiores de orden n y con coeficientes en $\mathbb{R}$ es un subespacio vectorial de $\mathcal{M}_n(\mathbb{R})$. La base está formada por las matrices E_{ij} (el coeficiente $a_{ij} = 1$ y los demás son 0), con $i \leq j$, por lo que la dimensión es $\frac{n(n+1)}{2}$, es decir, $\mathcal{B} = \{E_{ij} : 1 \leq i \leq j \leq n\}$.
3. El conjunto de las matrices simétricas de orden n y con coeficientes en $\mathbb{R}$ es un subespacio vectorial de $\mathcal{M}_n(\mathbb{R})$. La base está formada por las matrices $E_{ij} + E_{ji}$, con $i \leq j$, por lo que la dimensión es $\frac{n(n+1)}{2}$, es decir, $\mathcal{B} = \{E_{ij} + E_{ji} : 1 \leq i \leq j \leq n\}$.
4. El conjunto de las matrices antisimétricas de orden n y con coeficientes en $\mathbb{R}$ es un subespacio vectorial de $\mathcal{M}_n(\mathbb{R})$. La base está formada por las matrices $E_{ij} - E_{ji}$, con $i \leq j$, por lo que la dimensión es $\frac{n(n-1)}{2}$, es decir, $\mathcal{B} = \{E_{ij} - E_{ji} : 1 \leq i < j \leq n\}$.
5. $\mathbb{R}^n$ es un espacio vectorial sobre $\mathbb{R}$, cuya base canónica está formada por los vectores

$$e_k = (0, \dots, 1, \dots, 0) \\ \uparrow \\ \text{coordenada } k$$

Es decir, $\mathcal{B} = \{e_1, e_2, \dots, e_n\}$ y por lo tanto $\dim \mathbb{R}^n = n$.

6. $\mathbb{C}^n$ es un espacio vectorial sobre $\mathbb{C}$, cuya base canónica es $\mathcal{B} = \{e_1, e_2, \dots, e_n\}$ y por lo tanto $\dim_{\mathbb{C}}(\mathbb{C}^n) = n$.
7. $\mathbb{C}^n$ es un espacio vectorial sobre $\mathbb{R}$, cuya base canónica es $\mathcal{B} = \{e_1, \dots, e_n, \hat{e}_1, \dots, \hat{e}_n\}$, donde

$$\hat{e}_k = (0, \dots, i, \dots, 0) \\ \uparrow \\ \text{coordenada } k$$

Por lo tanto $\dim_{\mathbb{R}}(\mathbb{C}^n) = 2n$.

8. $\mathbb{K}_n[x] \leq \mathbb{K}[x]$ tiene como base canónica al conjunto $\mathcal{B} = \{1, x, x^2, \dots, x^n\}$, por lo que $\dim_{\mathbb{K}}(\mathbb{K}_n[x]) = n + 1$.
9. Sea $\delta_x : A \rightarrow \mathbb{R}$, tal que $\delta_x(y) = \begin{cases} 1 & \text{si } x = y \\ 0 & \text{si } x \neq y \end{cases}$, entonces $\{\delta_x : x \in A\}$ es una base para el espacio de funciones $\mathcal{F}(A, \mathbb{R})$, por lo tanto, $\dim \mathcal{F}(A, \mathbb{R}) = \infty$.

Tarea 5. Determine $\dim_{\mathbb{R}}(\mathbb{C}_n[x])$.

Teorema 6. Sea V un $\mathbb{K}$ -espacio vectorial de dimensión n y B un subconjunto de V . Entonces se satisfacen las siguientes condiciones:

1. Si $\#B = n$ y B es un conjunto L.I., entonces B es una base de V .
2. Si $\#B = n$ y $\langle B \rangle = V$, entonces B es una base de V .
3. Si $\#B > n$, entonces B es un conjunto L.D.
4. Si $\#B < n$, entonces $\langle B \rangle \neq V$.

Corolario 7. Sea V un $\mathbb{K}$ -espacio vectorial de dimensión n y $U \leq V$, tal que $\dim_{\mathbb{K}}(U) = n$, entonces $U = V$.

Observación 1. Debemos notar que para aplicar el corolario anterior debemos conocer la dimensión del espacio.

Ejemplos. Demuestre que los siguientes conjuntos son base de sus respectivos espacios vectoriales.

1. $\{3, 2 - 5x\} \subset \mathbb{R}_1[x]$.
2. $\{(3, 4, 1), (-5, 0, -2), (2, 1, 0)\} \subset \mathbb{R}^3$.
3. $\left\{ \begin{pmatrix} 2 & -1 \\ 3 & 2 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 3 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 0 \end{pmatrix} \right\} \subset \mathcal{M}_2(\mathbb{R})$.

Teorema 8 (Completación de la base). Sea V un $\mathbb{K}$ -espacio vectorial, tal que $\dim_{\mathbb{K}}(V) = n$ y sea $\mathcal{B} = \{v_1, \dots, v_m\}$ un conjunto linealmente independiente, con $m < n$. Entonces existen vectores $v_{m+1}, \dots, v_n$, tal que $\mathcal{B} \cup \{v_{m+1}, \dots, v_n\}$ es una base de V .

Observación 2. Si $B = \{v_1, \dots, v_m\} \subset V$ es un conjunto L.I., tal que $\dim V = n$, con $m < n$ y $\mathcal{B} = \{e_1, \dots, e_n\}$ es una base de V , entonces el conjunto

$$\mathcal{D} = \{v_1, \dots, v_m, e_1, \dots, e_{n-m}\}$$

es otra base para V , si es que es un conjunto L.I.

Ejemplo 3. Sea $B = \{(3, 0, 4), (-2, 0, 3)\}$. Use el Teorema de completación de base, para determinar una base de $\mathbb{R}^3$ que contenga al conjunto B .

Ejemplo 4. Complete el conjunto $P = \{2x - 4, x^2 + 1\}$ para que forme una base de $\mathbb{R}_3[x]$.